

Universidad de Granada. Ecuaciones Diferenciales II
Primera prueba de clase, 13 de Abril de 2026

NOMBRE:

1. Se considera el problema

$$\dot{x}_1 = \sqrt{1-t} \cos x_2, \quad \dot{x}_2 = \sqrt{2+t} \cos x_1, \quad x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 0.$$

¿Es única la solución? Determina su intervalo maximal.

2. Encuentra un campo continuo $X : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y un número $x_0 \in \mathbb{R}$ para los que el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = X(t, x), \quad x(0) = x_0$$

no admita solución definida en $] - \infty, 2[$.

3. Se considera el problema de valores iniciales

$$\dot{x} = t^2 x^{1/3}, \quad x(0) = 0.$$

¿Hay unicidad global?

4. Encuentra todas las funciones continuas $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto x(t)$ que cumplen, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$x(t) = \int_0^1 x(s)ds + 3 \int_0^t x(s)ds.$$

5. Se considera el sistema $x' = 2x(x^2 + 2y^2 - 1)$, $y' = 4(x^2 + 2y^2 - 1)$.

i) Encuentra las soluciones constantes de este sistema.

ii) Demuestra que existe una solución definida en toda la recta real y que cumple $x(0) = 0$, $y(0) = 0$.